LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT 2

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar

Dibuat oleh :

Nama : Gohan Kristian Pangaribuan

Kelas : TRI 3B

Npm:25782040

Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

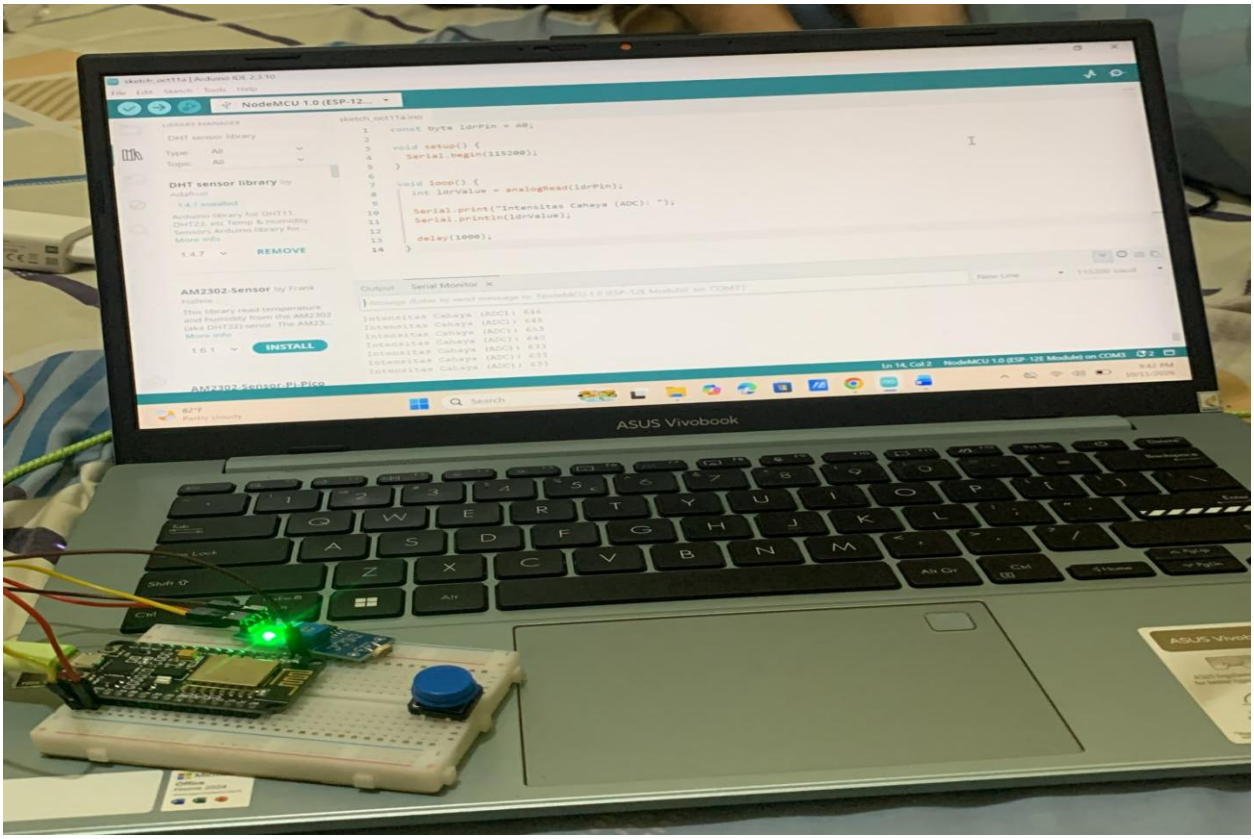
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

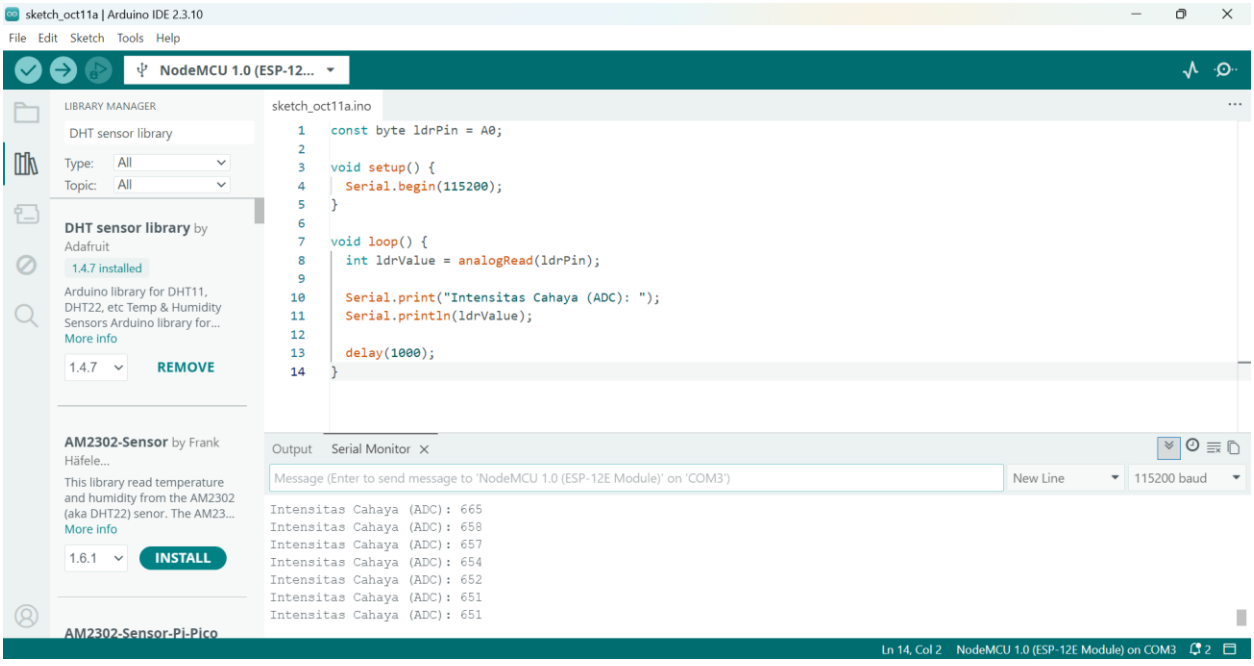
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN

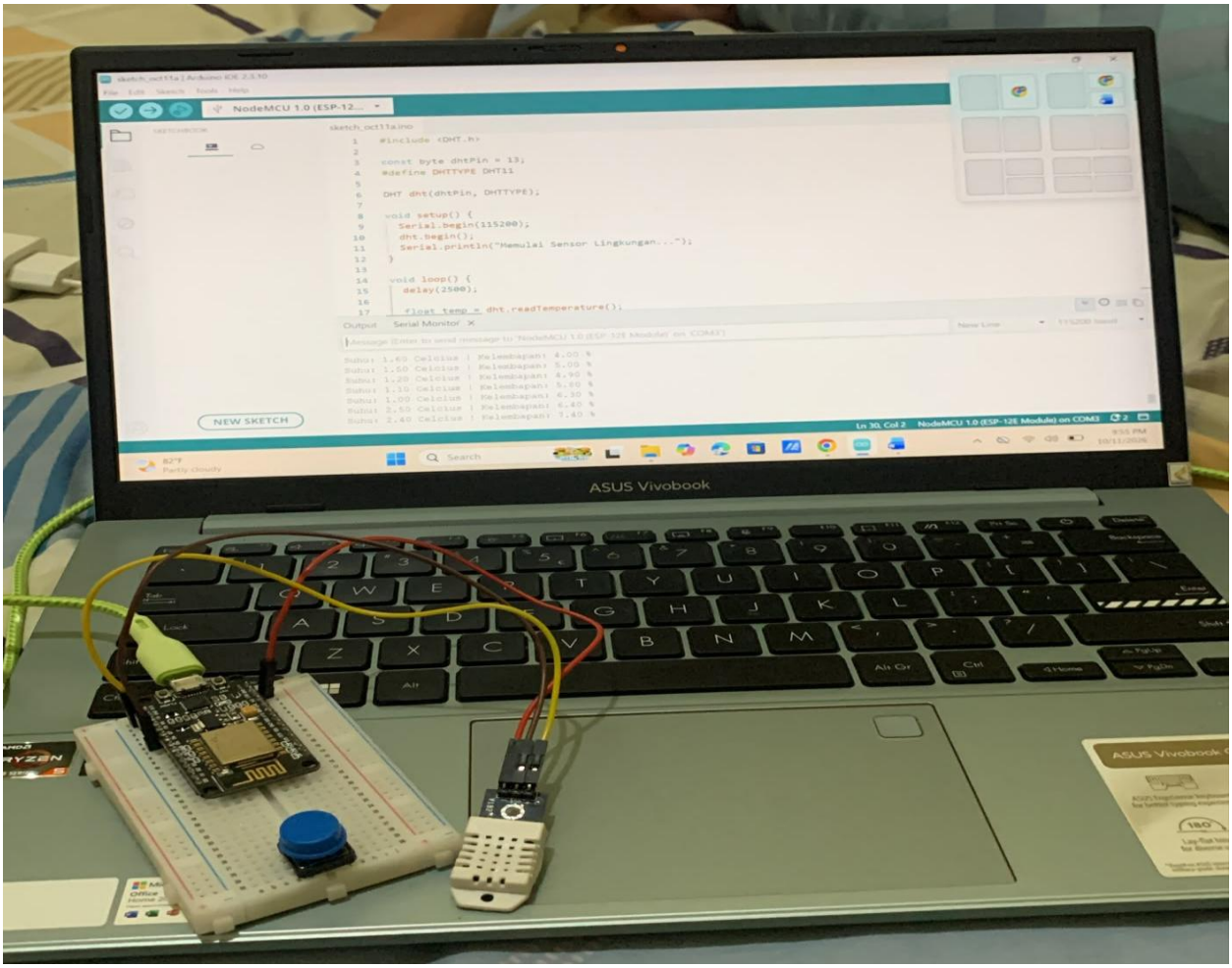
2025/2026

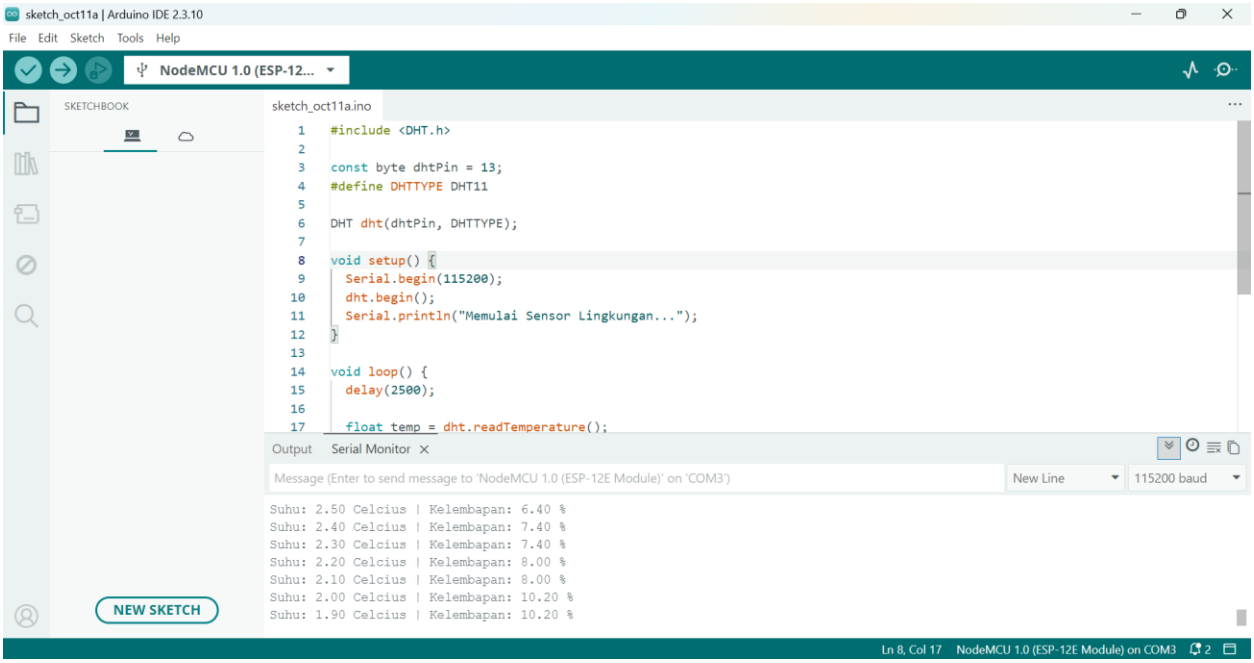
Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC





Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



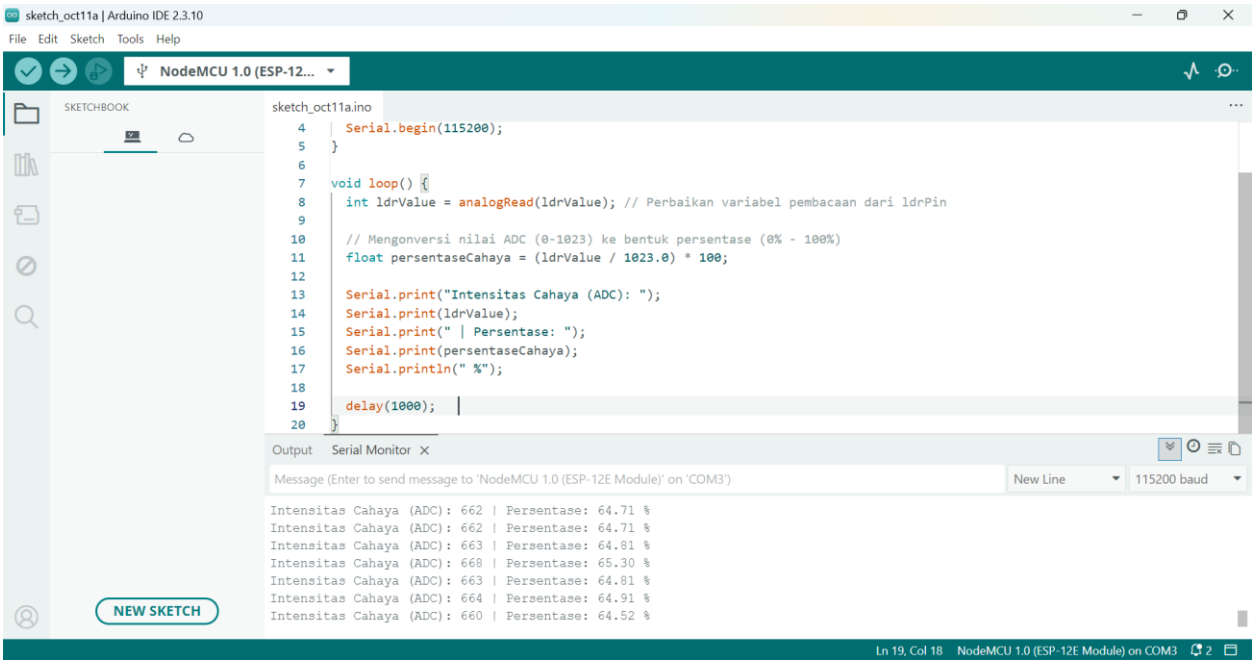


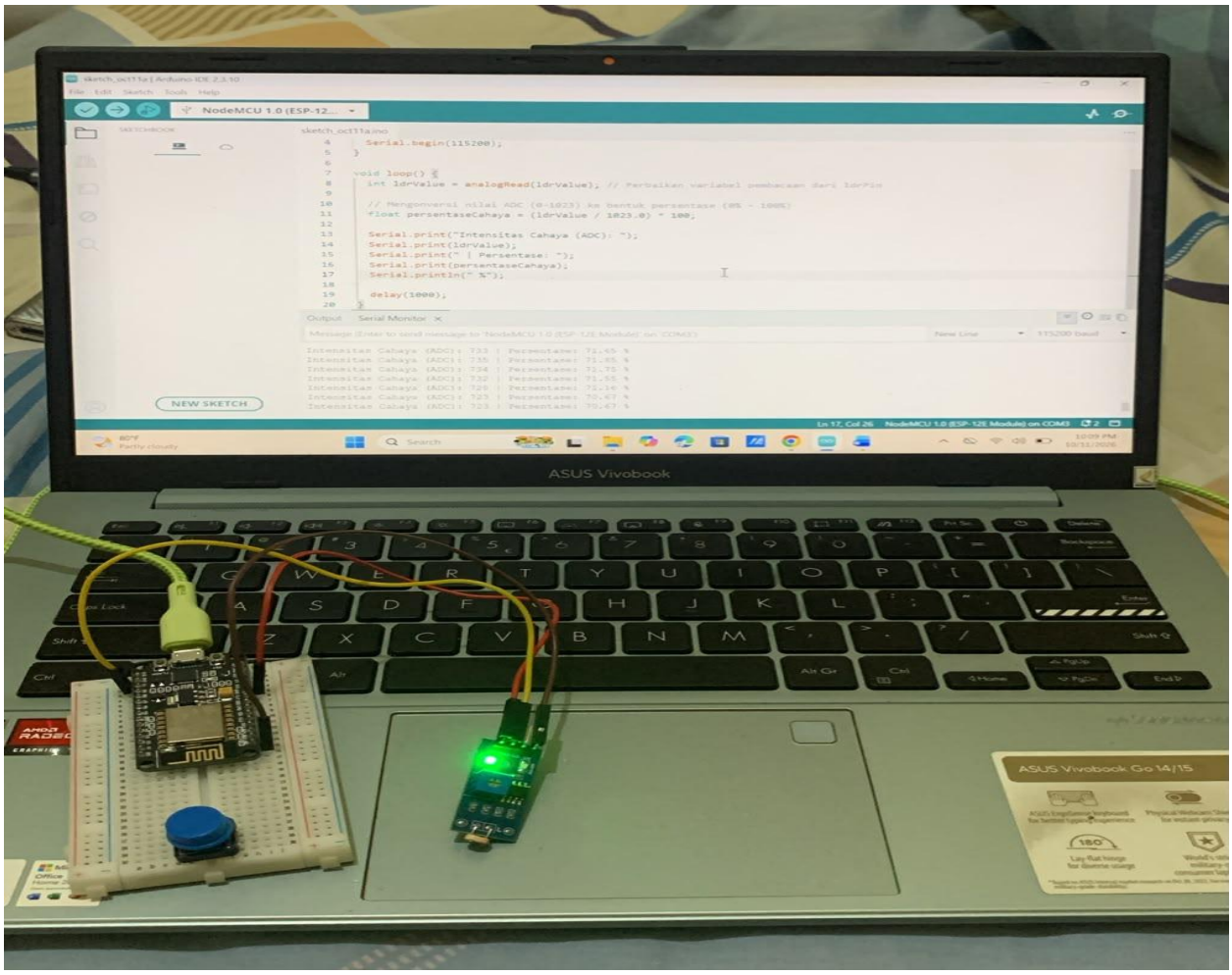
2.6 Latihan

Latihan 1 : (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban : Nilai maksimal sekitar 1023 terjadi karena mikrokontroler menggunakan ADC 10-bit ($2^{10} = 1024$ kombinasi nilai). Karena dimulai dari angka 0, maka rentang pembacaannya adalah 0 sampai 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!





Jawaban : Nilai ADC: Angka mentah yang dibaca oleh mikrokontroler dari sensor LDR, berada pada rentang 0 hingga 1023 (sesuai resolusi ADC 10-bit).

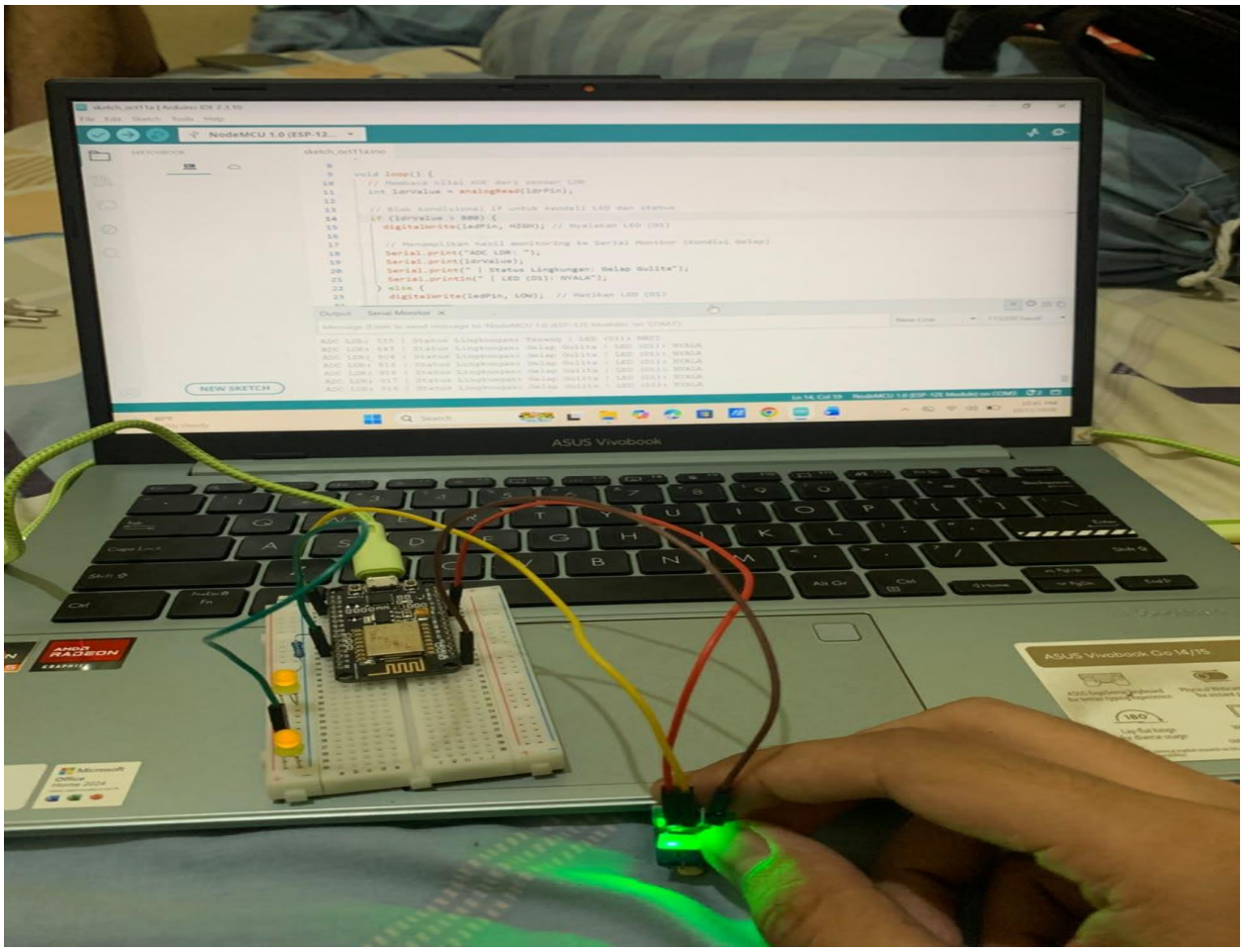
1023: Nilai pembacaan maksimum yang mungkin dihasilkan oleh ADC 10-bit.

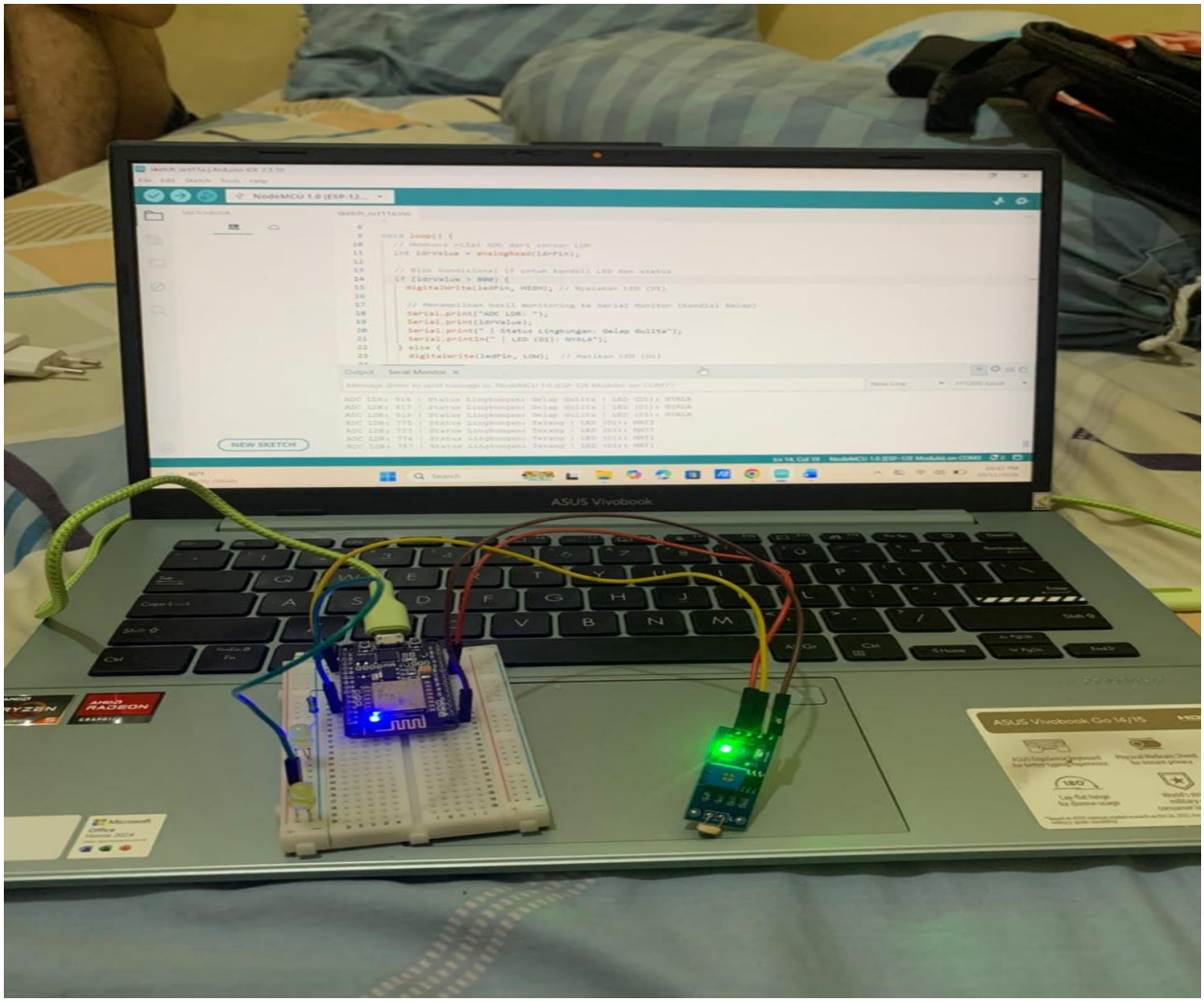
□× 100: Pengali untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk skala persen (%).

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

Jawaban : Lampu (aktuator) akan **mati** (atau tetap *off*). Pada modul relay *Active-Low*, logika kerjanya terbalik: sinyal HIGH justru memutus aliran listrik sehingga relay nonaktif, sedangkan sinyal LOW yang digunakan untuk menyalakannya.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).





sketch_oct11a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

SKETCHBOOK

sketch_oct11a.ino

```
void loop() {
  // Membaca nilai ADC dari sensor LDR
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  // Blok kondisional if untuk kendali LED dan status
  if (ldrValue > 800) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED (D1)

    // Menampilkan hasil monitoring ke Serial Monitor (Kondisi Gelap)
    Serial.print("ADC LDR: ");
    Serial.print(ldrValue);
    Serial.print(" | Status Lingkungan: Gelap Gulita");
    Serial.println(" | LED (D1): NYALA");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Matikan LED (D1)
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

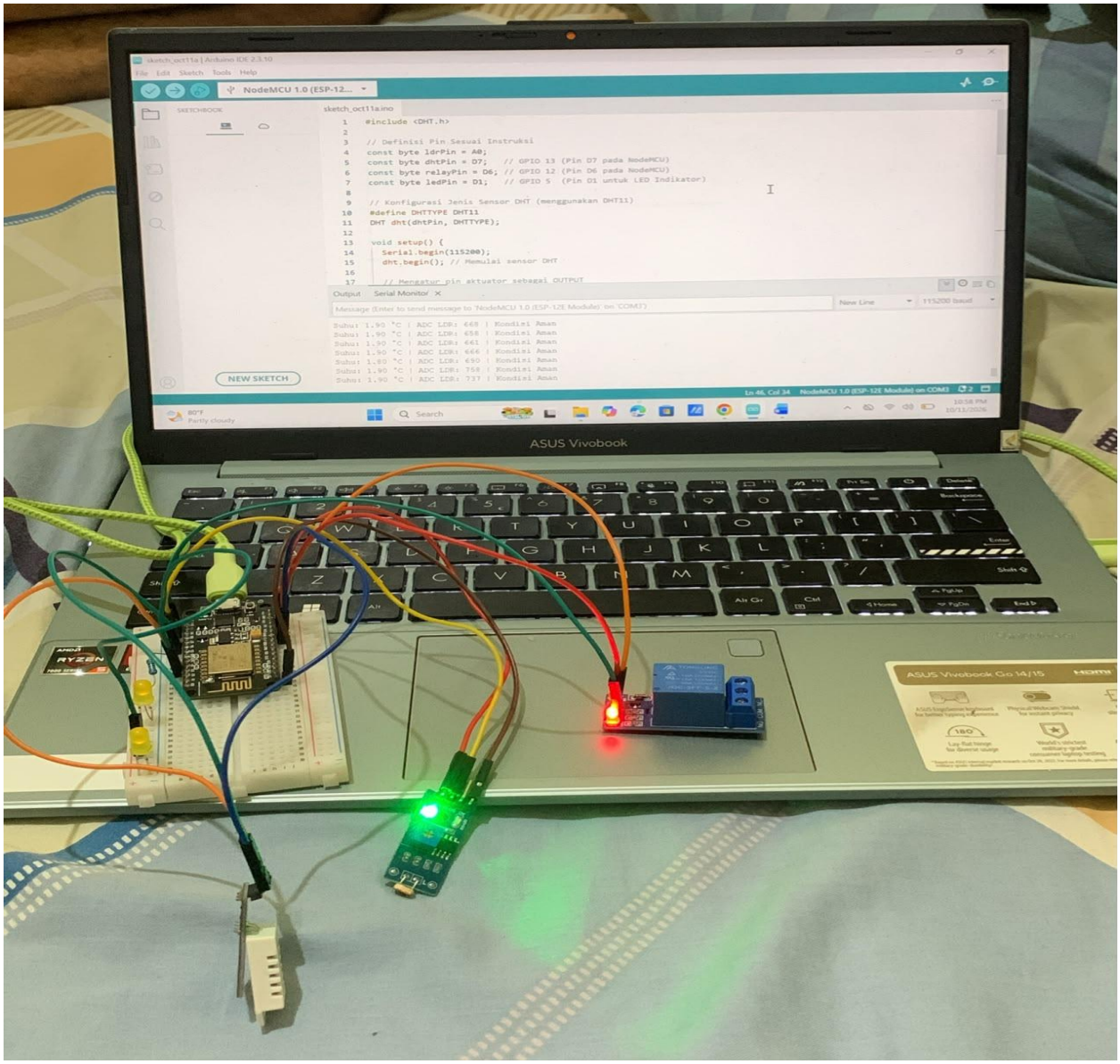
```
ADC LDR: 739 | Status Lingkungan: Terang | LED (D1): MATI
ADC LDR: 736 | Status Lingkungan: Terang | LED (D1): MATI
ADC LDR: 735 | Status Lingkungan: Terang | LED (D1): MATI
ADC LDR: 867 | Status Lingkungan: Gelap Gulita | LED (D1): NYALA
ADC LDR: 817 | Status Lingkungan: Gelap Gulita | LED (D1): NYALA
ADC LDR: 782 | Status Lingkungan: Terang | LED (D1): MATI
ADC LDR: 785 | Status Lingkungan: Terang | LED (D1): MATI
```

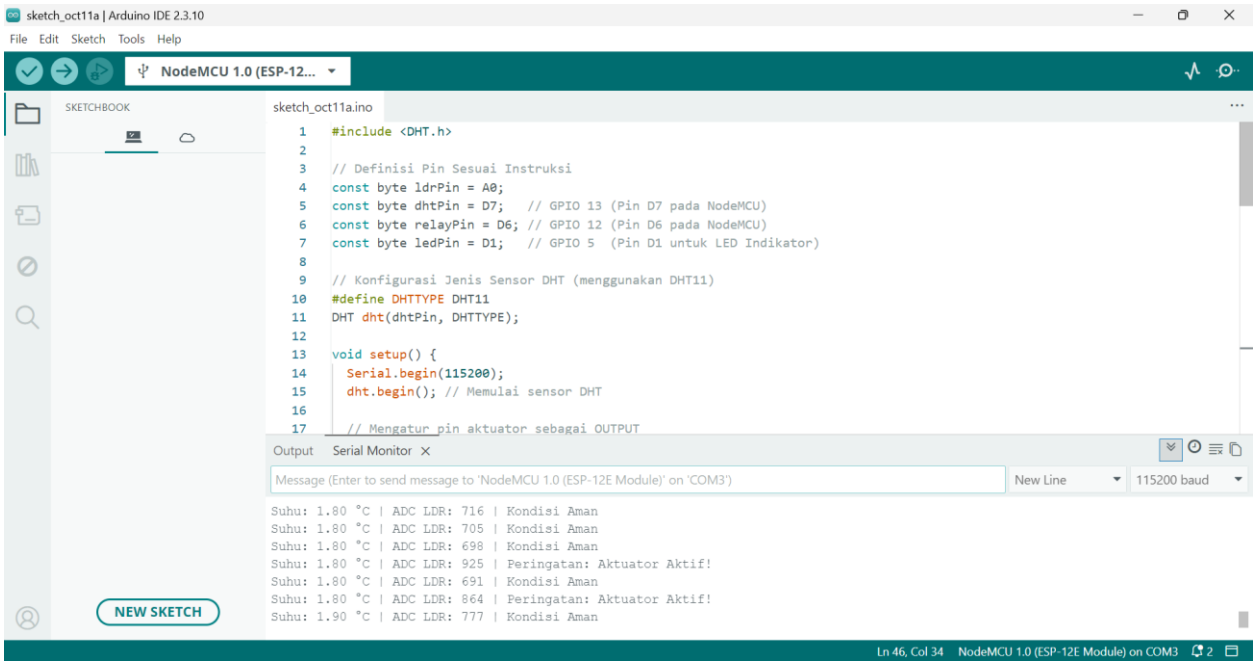
NEW SKETCH

Ln 14, Col 19 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Jawaban : Latihan 4 menggabungkan sensor LDR sebagai pembaca kondisi cahaya lingkungan dan LED sebagai aktuator otomatis. Melalui penggunaan blok kondisional if, program secara terus-menerus memantau nilai ADC; jika nilainya berada di bawah angka 200 (yang menandakan lingkungan gelap gulita), sistem akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan LED. Sebaliknya, jika kondisi kembali terang, LED akan mati secara otomatis, menciptakan sistem kendali lampu berbasis cahaya yang responsif dan efisien.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu





Jawaban : Sistem Kontrol Lokal Terpadu (Edge Computing) dirancang agar perangkat dapat mengambil keputusan darurat secara mandiri tanpa koneksi internet dengan memadukan pembacaan multi-sensor (LDR pada pin A0 dan DHT11 pada pin D7) serta modul Relay pada pin D6 dan LED pada pin D1. Program secara terus-menerus membaca suhu dan intensitas cahaya dalam satu loop, dilengkapi validasi isnan() untuk mencegah error pembacaan data. Dengan menggunakan operator logika OR (||), sistem akan otomatis mengaktifkan aktuator (Relay menyala LOW dan LED menyala HIGH) jika suhu melebihi 34°C atau tingkat cahaya LDR berada di bawah 300 (gelap gulita). Jika kondisi kembali normal, aktuator akan mati secara otomatis dan statusnya dilaporkan secara berkala melalui Serial Monitor.